

Corrigé type

Remarque (+0.5 pts) pour une copie propre.

Exercice 1 :

Considérons le schéma relationnel suivant d'une base de données d'une banque : **(5.5 pts)**

- Banque (**CodeB**, Nom_banque)
- Client (**IdC**, Nom, Adresse)
- Compte (**#IdC, #CodeB**, Solde)

Ecrire en algèbre relationnelle les requêtes qui permettent de trouver :

1. Les **CodeB** de toutes les banques.(1pts)

$$R1 = \Pi_{CodeB} (Banque)$$

2. Le couple (**IdC**, **CodeB**) tel que le client identifié par IdC a un compte dans la banque identifié par CodeB.(1pts)

$$R2 = \Pi_{(IdC, CodeB)} (Compte)$$

3. Le couple (**IdC**, **CodeB**) de toutes les combinaisons possible tel que le client IdC a un compte dans la banque CodeB.(1.25pts)

$$R3 = \Pi_{IdC} (R2) \times R1$$

4. Les clients **IdC** qui n'ont pas un compte dans toutes les banques.(1.25pts)

$$R4 = \Pi_{IdC} (R3 - R2)$$

5. Les clients **IdC** qui ont un compte dans toutes les banques.(1pts)

$$R5 = R2 \div R1$$

Exercice 2 :

Considérons le schéma relationnel suivant d'une base de données d'une clinique médicale : **(9 pts)**

- Patient (NSS, NomP, AdrP, DateN)
- Medecin (IdM, NomM, specialite, AnneeExperience)
- Traitement (CodeT, DescriptionT, CoutT, DureeT)
- RendezVous (#NSS, #IdM, dateRdv, NumSalle)
- Prescrire (#NSS, #CodeT, #IdM, date)

Ecrire en SQL les requêtes qui permettent de trouver :

1. Les patients (**NSS**, **NomP**) qui n'ont pas encore eu un traitement prescrit. (1.5pts)

```
1      Select NSS, NomP
2      From Patient
3      Where Patient.NSS not in (Select NSS from Prescrire);
```

2. La liste de tous les traitements (**CodeT**, **DescriptionT**) prescrits par le médecin **NomM='Ali'**. (1.5pts)

```
1      Select CodeT, DescriptionT
2      From Traitement
3      Join Prescrire on Prescrire.CodeT = Traitement.CodeT
4      Join Medecin on Medecin.IdM = Prescrire.IdM
5      Where NomM = 'Ali';
```

3. Les couples (**specialite**, **NbrMed**) tel que $NbrMed > 5$ (**NbrMed** représente le nombre des medecins par spécialité). (1.5pts)

```
1      Select Medecin.specialite, count(*) As NbrMed
2      From Medecin
3      Group by specialite
4      Having Count (NbrMed)>5;
```

4. Les patients (**NSS**, **NomP**) et le coût total (**CoûtTotal**) des traitements pour chaque patient, triées par ordre croissant du coût total. (1.5pts)

```
1      Select Patient.NSS, Patient.NomP, SUM (Traitement.CoutT) AS CoutTotal
2      From Patient
3      Join Prescrire on Prescrire.NSS= Patient.NSS
4      Join Traitement on Traitement.CodeT=Prescrire.CodeT
5      Group by Patient.NSS
6      Order by CoutTotal;
```

5. Les patients (**NSS**) qui n'ont pas été examiné par un médecin de spécialité "cardiologie". (1.5pts)

```
1      Select NSS
2      From Prescrit
3      Where IdM Not in (Select IdM From Medecin Where specialite="cardiologie");
```

6. Les patients (**NSS**) qui ont consulté tous les médecins. (1.5pts)

```
1      Select NSS
2      From prescrire
3      Group by NSS
4      Having Count (Distinct IdM)=(Select Count (IdM) From Medecin);
```

Exercice 3 :

Soit le schéma relationnel $R(A, B, C, D, E)$ et l'ensemble de dépendances fonctionnelles : **(5.5 pts)**
 $DF = \{A, B \rightarrow C, E; E \rightarrow A, B; C \rightarrow D\}$.

1. **Trouver les clés candidates de R .** (1pts)

Deux clés candidates possibles : $\{E\}$ et $\{A, B\}$.

2. **Quelle est la forme normale de R .** (2pts)

- Vérification 2FN (Pas de dépendances partielles : les attributs non clés ne doivent pas dépendre d'une partie d'une clé).

Pour la DF $DF = \{A, B \rightarrow C, E\}$, $\{A, B\}$ est la clé complète.

Pour la DF : $DF = \{E \rightarrow A, B\}$, E est une clé complète.

Pour la DF : $DF = \{C \rightarrow D\}$: C n'est pas une partie d'une clé

$\Rightarrow R$ est en deuxième forme normale (**2FN**).

- Vérification 3FN (2FN+ pas de dépendances transitives : aucun attribut non clé qui dépend transitivement d'une clé candidate).

Autrement, on doit vérifier si la partie gauche de chaque Df est super-clé ou les attributs de la partie droite sont tous des attributs clés.

La dépendance fonctionnelle $C \rightarrow D$ viole la définition de 3NF (elle n'est pas triviale, la partie gauche n'est pas une super-clé, la partie droite contient un attribut non-clé).

3. **Normaliser R en 3FN (3ième forme normale)** (2.5pts)

Normalisation de la relation en 3Fn : la seule règle qui viole la définition de la troisième forme normale est : $C \rightarrow D$.

- **Solution 1**

La table $R_1(\mathbf{C}, D)$ est créée et on supprime D de R ,

On obtient $R_2(\mathbf{A}, \mathbf{B}, C, E)$.

- **Solution 2 :**

$R_1(\mathbf{C}, D)$

$R_2(\mathbf{A}, \mathbf{B}, E)$.

$R_3(\mathbf{A}, \mathbf{B}, C)$.